

架构风格选择与论证

适用项目：法律裁判文书标注系统

撰写时间：2026-04-29

对应阶段：P2 体系结构设计

1.1 候选架构分析

对比维度	方案 A：分层架构（三层）	方案 B：模块化垂直架构
开发复杂度	中等，需严格定义层边界与调用规范	低，按业务功能自然拆分，职责直观清晰
可维护性	高，层间隔离、修改影响可控	极高，模块完全独立，问题定位直接
可扩展性	高，可按层独立扩展与升级	高，支持按模块独立迭代、增减功能
性能	较好，请求链路短、转发少	良好，无额外抽象与损耗
团队学习成本	中高，需理解分层思想与耦合约束	低，成员只需专注自身模块，无需全局强规范
10 周内可行性	中等，设计成本高、前期耗时长	极高，可直接上手、并行开发、快速交付

1.2 关键实验 —— “架构辩论赛”

本实验严格按照要求，由4名成员分别采用不同 Prompt 策略向 AI 发起架构咨询，完整记录 Prompt 与 AI 回答，并开展 30 分钟团队讨论。

成员 A：直接提问（无约束、无背景）

Prompt

推荐什么架构

AI 回答

对于一般的信息管理系统，我推荐使用**微服务架构**。微服务架构具备良好的扩展性、独立部署能力、高可用性，适合业务持续迭代，服务之间低耦合，便于团队分工开发和维护。

成员 B：提供详细项目约束后提问

Prompt

我们是 4 人学生团队，要在 10 周内完成裁判文书论证标注系统，前端用 Vue，后端用 Spring Boot，请问推荐什么架构？

AI 回答

结合你们**团队规模小、工期短、技术栈固定、课程项目**的特点，我推荐 **MVC 架构** 或 **模块化垂直架构**。这两种架构上手快、结构简单、学习成本低，不需要复杂部署与治理，非常适合在短时间内完成可用版本。

成员 C：要求 AI 对比多种方案的优劣

Prompt

请对比**分层架构、模块化垂直架构、微服务架构**这三种方案，在**学生课程项目、4 人团队、10 周工期**的场景下的优劣。

AI 回答

- **微服务架构**：复杂度极高，需要服务拆分、网关、注册中心、配置等，10 周完全不可能完成，**不推荐**。
 - **分层架构**：结构清晰，但对设计要求高，层间容易耦合，学生团队易混乱，**中等推荐**。
 - **模块化垂直架构**：按业务功能拆分，每人负责一块，前后端一起写，耦合最低、开发最快、最易验收，**最推荐**。
-

成员 D：让 AI 扮演架构师角色进行分析

Prompt

你是一名有 10 年经验的资深架构师，请为裁判文书论证标注系统设计架构。已知条件：**4 人学生团队、10 周交付、课程项目、技术栈 Vue+Spring Boot、需求明确、无需高并发**。

AI 回答

作为架构师，我给出的最佳方案是：

模块化垂直架构 + 前后端分离

理由如下：

1. 按业务功能划分为独立模块，每人负责一个完整功能，分工明确不冲突。
 2. 前后端分离适配 Vue+Spring Boot，接口统一，并行开发效率高。
 3. 结构简单、调试容易、文档易写，非常适合课程验收。
 4. 无需分布式、无需中间件，10 周内可稳定完成全部核心功能。
-

1.3 团队辩论会记录

会议基本信息

- 会议主题：架构方案辩论与最终决策
 - 参与人员：A、B、C、D（4 人团队全体）
 - 会议时长：30 分钟
 - 会议形式：线上讨论
 - 讨论目标：基于 4 种不同 Prompt 得到的 AI 建议，对比方案优缺点，确定最终架构
-

一、成员依次展示与发言

成员 A 展示

- 展示内容：直接提问“推荐什么架构”，AI 推荐**微服务架构**。
- 个人分析：该回答完全脱离项目实际，只强调扩展性、高可用、独立部署等技术优点，完全没有考虑我们是 4 人学生团队、只有 10 周工期。微服务涉及服务拆分、网关、注册中心、配置、链路追踪等大量内容，学习成本极高，我们根本不可能在短时间内完成开发与调试。该建议不具备可行性，只能作为技术了解。

成员 B 展示（带项目约束提问）

- 展示内容：提供团队规模、工期、技术栈（Vue + Spring Boot）后，AI 推荐 **MVC / 模块化架构**。
- 个人分析：加入约束后，AI 明显变得更务实，给出的方案更贴近课程项目。AI 明确指出了“开发速度快、学习成本低、适合小团队”等关键点，和我们的需求匹配度较高。但回答缺少具体的模块划分思路，只给出架构名称，指导性有限。

成员 C 展示（多方案对比）

- 展示内容：让 AI 对比分层、模块化、微服务三种架构。
- 个人分析：AI 给出了非常清晰的优劣判断：微服务直接排除；分层架构中等；模块化最优。这个回答逻辑性强、维度全面，明确点出“学生团队、工期短、复杂度可控”是核心约束，让我们快速排除了不合理方案。但内容偏向理论，缺少具体落地方式。

成员 D 展示（扮演资深架构师）

- 展示内容：AI 以架构师身份给出**模块化垂直架构 + 前后端分离**，并给出详细理由：分工清晰、并行开发、接口统一、快速交付。
- 个人分析：该回答最完整、最落地、最贴合工程实际。不仅给出架构，还解释了“为什么适合我们”，包括开发模式、分工方式、接口规范、工期优势。这是最能直接用于课程项目的方案，可执行性最强。

二、团队自由讨论

讨论要点 1：不同 Prompt 对 AI 输出质量的影响

- 成员一致认为：
 1. 直接提问 = 低质量、泛化、不可用
AI 只提供通用理论，不结合场景，给出的建议脱离现实。
 2. 加入约束 = 回答明显变精准
告诉 AI 人数、工期、技术栈后，答案立刻务实。
 3. 要求对比 = 帮助快速排除错误方案
让 AI 做对比能降低我们的决策成本。
 4. 角色设定 + 详细背景 = 输出质量最高
架构师角色让 AI 思考更全面、更工程化，给出可落地的完整方案。

讨论要点 2：分层架构 vs 模块化垂直架构

- 分层架构优点：结构标准、层次清晰。
- 分层架构缺点：层间耦合难控制，学生团队容易写出“混乱分层”，前期设计时间长，10 周内风险较高。
- 模块化垂直架构优点：按业务功能拆分，每人负责一个模块的前后端，分工明确、不打架、开发快、便于验收。
- 结论：**模块化垂直架构更适合我们的团队与工期。**

讨论要点 3：是否考虑 MVC？

- 讨论结论：
MVC 可以用，但更适合页面为主的简单系统。
我们的标注系统有复杂交互、三栏布局、论证图展示，**模块化垂直架构更利于功能解耦**。因此最终不单独使用 MVC，而是采用**模块化垂直 + 前后端分离**。

三、讨论总结

1. **直接提问的 AI 回答几乎无实际价值**，太空泛、过于理想化，不考虑工程约束。
2. **Prompt 越详细、背景越完整、角色越清晰，AI 给出的架构建议越可靠。**
3. **模块化垂直架构**在开发效率、分工清晰性、可行性、学习成本上全面占优。
4. 前后端分离是现代 Web 项目标准模式，配合 Vue + Spring Boot 非常合适。
5. 微服务、复杂分层架构均不适合本项目的规模与工期。

四、团队投票结果

投票主题：是否确定采用 模块化垂直架构 + 前后端分离 作为最终架构？

- 同意：A、B、C、D（4 票）
- 反对：0 票
- 弃权：0 票

最终决议：全票通过。

五、最终架构确认说明

最终选定架构

模块化垂直架构 + 前后端分离

选择理由

1. 按业务功能拆分模块，分工清晰，互不干扰，便于 4 人并行开发。
2. 学习成本低，开发速度快，能确保 10 周内高质量交付。
3. 模块独立，便于调试、测试、撰写文档与课程验收。
4. 接口统一，前后端分离清晰，适配 Vue3 + Spring Boot 技术栈。

5. 风险低，结构简单，符合学生团队能力范围。

不选择其他方案的原因

- **不选分层架构**：设计要求高、边界难维护、前期耗时长，10 周内风险高。
- **不选微服务架构**：复杂度极高、学习成本大、部署困难，完全超出课程项目范围与能力。
- **不选单体 MVC**：对复杂标注业务的扩展性、分工友好度不如模块化垂直架构。